Karim Haroun, Ph.D.

karim.haroun@univ-paris8.fr k-haroun
https://karimharoun.github.io/

Expérience Professionnelle

Sep 2025 – Auj.

Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER), Université Paris 8, France.
Laboratoire : Laboratoire d'Intelligence Artificielle et Sémantique des Données (LIASD).
Enseignement : Apprentissage Automatique, Théorie de l'Information, Complexité.
Axes de recherche : Théorie de l'Apprentissage, Compression des Réseaux de Neurones, Modèles Génératifs, Apprentissage Dynamique et Continu, Applications de l'IA.

Mar 2022 – Mai 2025

Doctorant en Informatique, CEA/LIST, Université Paris-Saclay, France.
Laboratoire : Laboratoire d'Intelligence Artificielle Embarquée (LIAE).
Encadrants : Dr. Karim Ben Chehida, Dr. Thibault Allenet, Pr. Jean Martinet.
Sujet : *Exploration de la compression dynamique dans les Vision Transformers pour la classification d'images.*
Durée : 16/03/2022 – 27/05/2025 (date de soutenance) – 3 ans et 2 mois.

Jury :

Président :	Benoît Miramond, Professeur, LEAT, Université Côte d'Azur, France.
Rapporteurs :	Jean-Philippe Diguet, Dir. de recherche, CNRS, Australie.
	Eva Dokladalova, Professeure, ESIEE Paris, France.
Examinateur :	Vincent Gripon, Professeur des universités, Lab-STICC, IMT, France.
Directeur :	Jean Martinet, Professeur, I3S, Université Côte d'Azur, France.
Co-encadrant :	Karim Ben Chehida, Docteur, CEA List, France.
Invités :	Thanh Phuong Nguyen, Professeur, I3S, Université Côte d'Azur, France.
	Thibault Allenet, Docteur, CEA List, France.

Mar 2021 – Oct 2021

Stage de Recherche, SNCF, France.
Sujet : *Apprentissage faiblement supervisé pour l'analyse vidéo*

Jui 2020 – Nov 2020

Stage de Recherche, Université Paris-Saclay, France.
Laboratoire : Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes de Versailles (LISV).
Encadrant : Pr. Sylvain Chevallier.
Sujet : *Apprentissage profond pour la détection non supervisée d'anomalies dans les séries temporelles.*

Oct 2019 – Mar 2020

Assistant de Recherche, Université Paris-Saclay, France.
Laboratoire : Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes de Versailles (LISV).
Encadrant : Pr. Sylvain Chevallier.
Sujet : *Transfert d'apprentissage pour les Interfaces Cerveau–Ordinateur (BCI).*

Formation

Mar 2022 – Mai 2025 — **Doctorat en Informatique, Université Côte d'Azur (UCA)**, France.
Laboratoire : Laboratoire d'Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia Antipolis (I3S), UMR7271.
Directeur de thèse : Pr. Jean Martinet.
Sujet de thèse : *Exploration de la compression dynamique dans les Vision Transformers pour la classification d'images*.
Durée : 16/03/2022 – 27/05/2025 (date de soutenance) – 3 ans et 2 mois.

Sep 2020 – Oct 2021 — **Master en Informatique, Université Claude Bernard Lyon 1**, France.
Cours : Ontologies, Graphes, Langages Formels, Complexité, Calculabilité.

Sep 2018 – Nov 2020 — **Master E3A, option Robotique, Université Paris-Saclay**, France.
Cours : Robotique, Signal/Image, Apprentissage, Théorie de l'Information.

Sep 2016 – Mai 2018 — **Licence en Automatique, Université de Béjaïa**, Algérie.
Cours : Théorie du contrôle, Systèmes dynamiques, Analyse numérique, Traitement du signal, Automatique.

Sep 2014 – Mai 2016 — **Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE), Mathématiques et Physique**, Annaba, Algérie.
Cours : Analyse, Algèbre, Probabilités et Statistiques, Algorithmique, Physique.

Publications

Articles de Journal

1. M. Szczepanski, M. Poreba, and K. Haroun, "Where do tokens go? understanding pruning behaviors in step at high resolutions," *SN Computer Science*, vol. 7, no. 2, p. 137, 2026.
2. W. Fabre, K. Haroun, V. Lorrain, M. Lepecq, and G. Sicard, "From near-sensor to in-sensor: A state-of-the-art review of embedded ai vision systems," *Sensors*, vol. 24, no. 16, p. 5446, 2024.

Articles de conference

1. K. Haroun, T. Allenet, K. B. Chehida, and J. Martinet, "Dynamic hierarchical token merging for vision transformers," in *Proceedings of the 20th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications - Volume 3: VISAPP*, INSTICC, SciTePress, 2025, pp. 677–684, ISBN: 978-989-758-728-3. DOI: 10.5220/0013284100003912
2. K. Haroun, A. M. Zitouni, A. Zenakhri, M. A. Guessoum, and L. Boubchir, "Efficient deep learning for biometrics: Overview, challenges and trends in ear of frugal ai," in *2025 12th International Conference on Software Defined Systems (SDS)*, IEEE, 2025, pp. 45–52.
3. L. Maisonnave, K. Haroun, and T. Pégeot, "Exploiting information redundancy in attention maps for extreme quantization of vision transformers," in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, 2025, pp. 4033–4041.
4. M. Proust, M. Poreba, M. Szczepanski, and K. Haroun, "Step: Supertoken and early-pruning for efficient semantic segmentation," in *Proceedings of the 20th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications - Volume 3: VISAPP*, INSTICC, SciTePress, 2025, pp. 50–61, ISBN: 978-989-758-728-3. DOI: 10.5220/0013132800003912
5. K. Haroun, J. Martinet, K. B. Chehida, and T. Allenet, "Leveraging local similarity for token merging in vision transformers," in *International Conference on Neural Information Processing*, Springer, 2024, pp. 286–300.
6. S. Khazem, S. Chevallier, Q. Barthélemy, K. Haroun, and C. Noûs, "Minimizing subject-dependent calibration for bci with riemannian transfer learning," in *2021 10th International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering (NER)*, 2021, pp. 523–526. DOI: 10.1109/NER49283.2021.9441279

Chapitres de livre

1. M. Proust, M. Poreba, C. Galagain, M. Szczepanski, and K. Haroun, "Optimising vit for edge deployment: Hybrid token reduction for efficient semantic segmentation," in *Charting the Intelligence Frontiers–Edge AI Systems Nexus*, River Publishers, 2026, pp. 167–179.

Enseignement

2026
- **Bases de données** — TD (L1). Mathématiques, Université Paris 8. *Responsable :* Julien Lavauzelle. **Volume :** 22.5h Cours, 22.5h TD (56 HEqTD). *Fonction :* ATER.
- **Signaux, Images et Biométrie** — Cours (M2). Mathématiques — Parcours Cyber-Sécurité et Science des Données, Université Paris 8. *Responsable :* Larbi Boubchir. **Volume :** 9h Cours, 4h TD (18 HEqTD). *Fonction :* ATER.

2025
- **Techniques d'Apprentissage Artificiel** — Cours (M1). Master Informatique — Parcours IIA, Université Paris 8. *Responsable :* Madjid Maidi. **Volume :** 21h Cours, 9h TD (41 HEqTD). *Fonction :* ATER.
- **Langages formels, modèles de calcul, complexité et calculabilité** — Cours (M1). Master Informatique — Parcours IIA, Université Paris 8. *Responsable :* Madjid Maidi. **Volume :** 21h Cours, 9h TD (41 HEqTD). *Fonction :* ATER.
- **Probabilités et Statistiques pour la Théorie de l'Information** — Cours (M1). Master Informatique — Parcours IBD, Université Paris 8. *Responsable :* Youcef Touati. **Volume :** 21h Cours, 9h TD (41 HEqTD). *Fonction :* ATER.
- **Algorithmique en C (IN103)** — TD. 1ère année cycle ingénieur, ENSTA Paris. *Responsable :* Alexandre Chapoutot. **Volume :** 15h TD (12 HEqTD). *Fonction :* Vacataire.

2024
- **Intelligence Artificielle et Données (IA101)** — TD. 1ère année cycle ingénieur, ENSTA Paris. *Responsable :* Philippe Xu. **Volume :** 16h TD (14 HEqTD). *Fonction :* Vacataire.
- **Algorithmique en C (IN103)** — TD. 1ère année cycle ingénieur, ENSTA Paris. *Responsable :* Alexandre Chapoutot. **Volume :** 16h TD (13 HEqTD). *Fonction :* Vacataire.

2023
- **Algorithmique en C (IN103)** — TD. 1ère année cycle ingénieur, ENSTA Paris. *Responsable :* Alexandre Chapoutot. **Volume :** 18h TD (12 HEqTD). *Fonction :* Vacataire.

Encadrement

Stages de recherche

Avr 2026 – Sep 2026
- (**Sarah Benmessai** – Stage de M1 – 5 mois) : *Réduction des biais dans les modèles de langage*

Fev 2026 – Août 2026
- (**Aicha Zenakhri** – Stage de M2 – 6 mois) : *Quantification ultra-basse précision des modèles de langage par préconditionnement orthogonal et atténuation des outliers*

Jan 2026 – Août 2026
- (**Manel Zitouni** – Stage de M2 – 6 mois) : *Sparsification des réseaux de neurones à l'aide de mesures informationnelles*

Mai 2024 – Oct 2024
- (**Mathilde Proust** – Stage de M2 – 6 mois) : *Pruning et fusion dynamique de tokens dans les Vision Transformers pour la segmentation sémantique*

Financements

Fev 2026 — Lauréat avec le projet "**Légèreté, Efficacité, Adaptativité, Frugalité (LEAF)**" déposé dans le cadre de l'AAP recherche 2026 à l'université Paris 8, avec un financement de **4800 euros**. Il bénéficie de la labellisation *Tremplin* et sera accompagné par le service d'ingénierie de projet de la DSR afin de soumettre un projet ANR/JCJC. Le financement a permis de recruter **Aicha Zenakhri** en stage.

Jan 2026 — **AAP Fond Vert** : Lauréat avec le projet "**pour une IA frugale et transparente**" de l'AAP proposé par le Centre Interdisciplinaire des Innovations Écologiques et Sociales (CITIES), avec un financement de **4600 euros**. Celui-ci a permis de recruter **Sarah Benmessai**, étudiante en Master 1, pour un stage de 4 mois afin de travailler sur une partie du projet entre février et septembre 2026.

Sep 2025 — Financement laboratoire pour un stage de 6 mois sur **la sparsité des modèles de langages à l'aide de mesures informationnelles**. Celui-ci a permis de recruter **Manel Zitouni** pour un stage.

Compétences

Langues — **Français** : Avancé
Anglais : Avancé
Kabyle : Langue maternelle
Arabe : Langue maternelle

Programmation — Python (NumPy, Pandas, SciPy, Scikit-Learn, TensorFlow, Keras, Pytorch), C/C++, Java, Matlab, Julia, SQL, LaTeX.

Bases de données — MySQL, PostgreSQL.

Web Dev — HTML, CSS, JavaScript.

Services et reviewing

2026 — **IEEE International Conference on Image Processing (ICIP) :** 3 articles.
Conference on Parsimony and Learning (CPAL) : 3 articles.

2025 — **International Conference on Computer Vision (ICCV) :** 6 articles.

Références

Prof. Jean Martinet (Ancien directeur de thèse) — **Email :** jean.martinet@univ-cotedazur.fr, **Tel :** +33 6 59 69 11 91
Dr. Karim Ben Chehida (Ancien co-encadrant) — **Email :** karim.benchehida@cea.fr, **Tel :** +33 6 16 95 27 60
Prof. Larbi Boubchir (Responsable équipe IUSD, Paris 8) — **Email :** larbi.boubchir@univ-paris8.fr, **Tel :** +33 6 63 65 27 31
Prof. Nicolas Jouandeau (Directeur LIASD, Paris 8) — **Email :** n@up8.edu, **Tel :** +33 7 61 06 25 39
Prof. Mehdi Ammi (Vice-président Numérique et IA) — **Email :** mehdi.ammi@univ-paris8.fr, **Tel :** +33 6 63 00 32 40